# Анализ A/B-теста платёжной формы

## Задача

Проверить, повышает ли новая форма с автозаполнением реквизитов долю успешных оплат. Сравниваются контрольная группа A (прежняя форма) и тестовая группа B (новая форма).

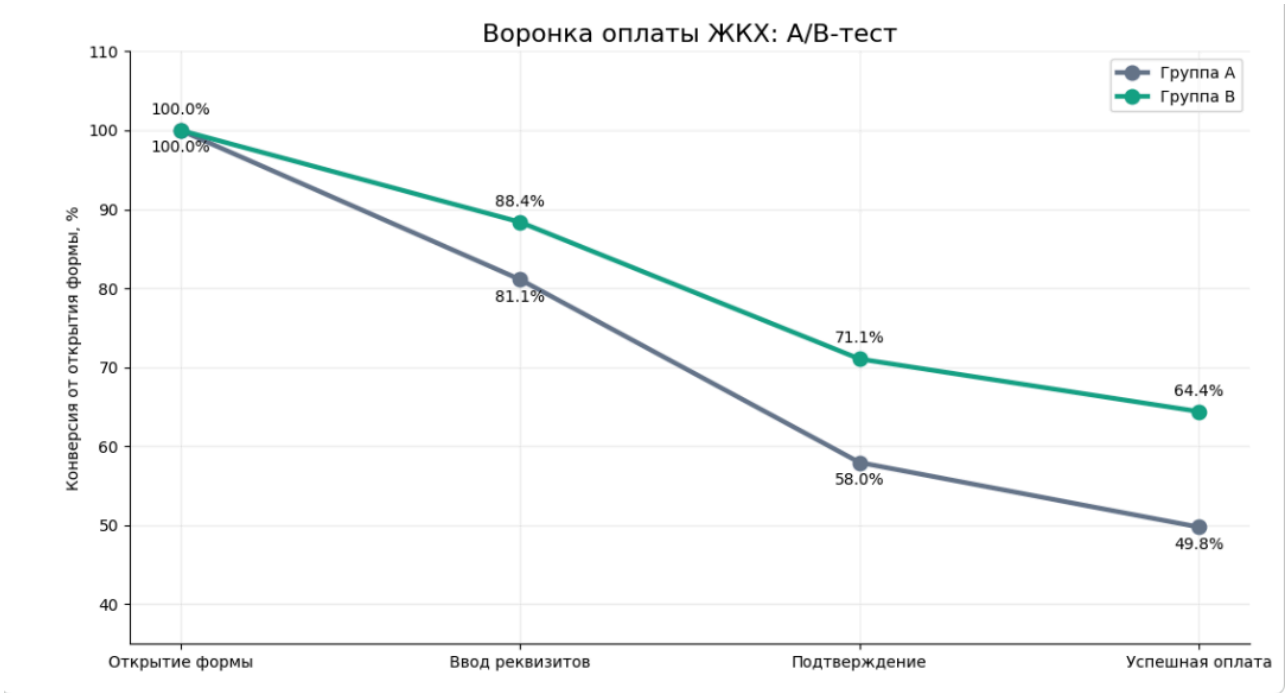
## Данные и подготовка

В исходном наборе — 1 504 записи о пользователях и 2 661 платёжная попытка. Проверены пропуски, идентификаторы, группы и этапы воронки. Из расчётов исключены две попытки без надёжной привязки к группе. Некорректные значения возраста не использовались для удаления платежей, поскольку не влияют на факт оплаты.

## Результаты

| Показатель | Группа A | Группа B |
|---|---|---|
| Платёжные попытки | 1 308 | 1 351 |
| Успешные попытки | 651 | 870 |
| Конверсия попыток | 49,77% | 64,40% |
| Пользователи с попытками | 751 | 750 |
| Пользователи с ≥1 успешной оплатой | 493 | 603 |
| Конверсия пользователей | 65,65% | 80,40% |

## Воронка платёжных попыток




В обеих группах конверсия падает по мере прохождения этапов. В группе B показатели выше на всех этапах. К подтверждению платежа разница относительно числа открытий составляет около 13,1 п.п.

# Проверка гипотезы и рекомендации

## Статистическая проверка

Поскольку один пользователь мог совершить несколько попыток, для простой проверки двух независимых долей использована пользовательская метрика: совершил ли человек хотя бы одну успешную оплату. Каждый пользователь учитывается один раз.

Конверсия выросла с 65,65% до 80,40%; прирост 14,75 процентного пункта (около 22,5% относительно A). Двусторонний Z-тест для двух долей: $p \approx 1{,}2 \times 10^{-10}$. 95%-й доверительный интервал для разницы (нормальная аппроксимация): от +10,33 до +19,18 п.п.

## Сегменты

| Устройство | A: успех / попытки | B: успех / попытки |
|---|---|---|
| Android | 349 / 714 = 48,9% | 425 / 666 = 63,8% |
| iOS | 302 / 594 = 50,8% | 445 / 685 = 65,0% |

В обоих представленных сегментах конверсия попыток выше в B. Это описательное сравнение, а не отдельное доказательство различий эффекта между устройствами.

## Вывод

Новая форма показывает заметный и статистически значимый рост пользовательской конверсии. Я бы рекомендовал поэтапно внедрять её, параллельно отслеживая ошибки оплаты, отмены, обращения в поддержку и техническую стабильность.